STOCKPRO

Sistema móvil de gestión y control de inventarios

TALLER ABP – ENTREGA 1
ECOSISTEMA INTERACTIVO MOBILE

Dato académico	Información
Curso	Diseño de Aplicaciones Móviles
Institución	Universidad Católica del Norte – Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Integrante	Sairy Ximena Mosquera García
Modalidad	Individual (una sola persona)
Fecha de elaboración	31 de octubre de 2026
Plataforma objetivo	Android
Fecha de entrega final	Viernes 6 de noviembre de 2026

“Tu inventario, siempre en control.”

Presentación del proyecto

StockPro es una aplicación móvil Android dirigida a pequeños y medianos negocios que comercializan productos: tiendas, supermercados, restaurantes, emprendimientos, comercios de ropa, higiene, tecnología y otros sectores. Su finalidad es centralizar el registro y seguimiento de existencias, compras, ventas, pérdidas, vencimientos y resultados económicos en una interfaz clara.

El proyecto se plantea como una solución cliente-servidor: la aplicación Android presenta la información y captura las operaciones; un backend valida las reglas de negocio y protege los datos; PostgreSQL conserva la información estructurada de cada negocio.

Alcance de esta entrega: definir el problema, formular la pregunta, establecer objetivos SMART y proponer metodología, arquitectura, tecnologías, seguridad, monedas, reglas de IVA 2026 y costos. El proyecto completo (aplicación, documentación y evidencias) debe quedar listo el viernes 6 de noviembre de 2026; el trabajo es individual, para una sola sede por negocio y una sola versión inicial.

Resumen ejecutivo

Aspecto	Decisión propuesta
Nombre	StockPro – Sistema móvil de gestión y control de inventarios
Cliente móvil	Android nativo con Kotlin y Jetpack Compose
Backend	Java con Spring Boot y API REST
Persistencia central	PostgreSQL relacional
Persistencia local	Room, para caché y funciones locales seleccionadas
Arquitectura	Cliente-servidor; Android con MVVM y separación por capas; backend modular por dominios
Seguridad	Spring Security, contraseñas con hash robusto, tokens, HTTPS y autorización por negocio/rol
Metodología	Scrum personal con tablero Kanban: un sprint de 7 días (31 de octubre al 6 de noviembre de 2026), con entregas incrementales
Monedas	Pesos colombianos (COP), dólares (USD) y euros (EUR), con conversión y tasa de cambio guardada en cada venta
Impuestos 2026	IVA de Colombia (principal), sales tax de Estados Unidos y IVA de la zona euro (Italia como referencia); tarifas configurables por país y categoría fiscal
Datos de prueba	Datos ficticios cargados con migraciones (seed); no se usan datos reales
Costo base	USD 0 con herramientas y capas gratuitas; la publicación en Google Play (USD 25, pago único) es opcional
Entrega	Viernes 6 de noviembre de 2026; trabajo individual, una sede y una versión

1. Identificación y metodología

1.1 Título formal del proyecto móvil

StockPro: aplicación móvil Android para la gestión integral de inventarios, movimientos comerciales, vencimientos y análisis de ventas para negocios que comercializan productos.

1.2 Descripción general

La solución permitirá que el propietario registre su negocio y administre sus productos según las necesidades de su actividad comercial. Cada negocio tendrá un espacio de datos independiente. El sistema permitirá registrar

compras y entradas, ventas y salidas, ajustes, pérdidas y productos dañados; controlar cantidades disponibles y fechas de vencimiento cuando correspondan; y consultar reportes de ventas, márgenes, impuestos y rotación.

1.3 Usuarios y actores

Actor	Responsabilidades principales
Propietario / Administrador	Crea el negocio, configura parámetros, administra usuarios, consulta todos los módulos y autoriza operaciones sensibles.
Empleado	Registra ventas, entradas y novedades de inventario según los permisos asignados.
Usuario de consulta	Visualiza productos, existencias y reportes autorizados, sin modificar información.

1.4 Metodología de desarrollo

Por tratarse de un trabajo individual con entrega final el viernes 6 de noviembre de 2026, se adapta Scrum a una versión personal: un solo sprint de 7 días (31 de octubre al 6 de noviembre), un tablero Kanban (Por hacer, En curso, Hecho) y una revisión diaria de avance. Se mantienen las prácticas de ingeniería: control de versiones, revisión de código propia, pruebas automatizadas, documentación y gestión de incidencias.

Elemento	Aplicación en StockPro
Product Backlog	Lista priorizada de funcionalidades: autenticación, negocio, productos, movimientos, ventas, alertas y reportes.
Sprint	Un sprint de 7 días (31 de octubre al 6 de noviembre de 2026), dividido en hitos diarios.
Planificación	Seleccionar historias de usuario y definir criterios de aceptación.
Revisión	Autorrevisión diaria y demostración final en emulador o dispositivo Android antes de entregar.
Retrospectiva	Cierre del sprint: registrar qué funcionó, qué quedó pendiente y qué mejorar en versiones futuras.
Definition of Done	Código integrado, validaciones implementadas, pruebas aprobadas, documentación mínima y revisión realizada.

1.5 Buenas prácticas de ingeniería

- Separar interfaz, lógica de negocio y acceso a datos; evitar concentrar toda la lógica en las pantallas.
- Aplicar principios SOLID y mantener clases y funciones con responsabilidades claras.
- Usar Git con ramas de trabajo, commits descriptivos y revisión antes de integrar cambios.
- Validar datos tanto en Android como en el backend; la validación del servidor es obligatoria.
- Manejar errores de forma uniforme y no exponer detalles internos ni credenciales.
- Escribir pruebas unitarias para reglas de negocio y pruebas de integración para API y base de datos.
- Mantener configuración y secretos fuera del repositorio; usar variables de entorno o un gestor de secretos.
- Documentar endpoints, decisiones técnicas y cambios del esquema de base de datos.

1.6 Repositorio y entregables

Repositorio propuesto: https://github.com/<usuario>/stockpro (reemplazar <usuario> por el nombre de la cuenta y crear el repositorio antes de entregar).

Estructura sugerida del repositorio:

- /android-app: proyecto Android Studio (Kotlin/Compose).
- /backend: servicio Spring Boot.
- /database: scripts y migraciones de PostgreSQL.

- /docs: arquitectura, modelo de datos, API y manuales.
- README.md: descripción, requisitos e instrucciones de ejecución.

Entregables de esta etapa: definición del proyecto, problema y pregunta, objetivos SMART, arquitectura inicial, estrategia de seguridad y estimación de costos. Los enlaces reales al repositorio y al prototipo Figma se incorporarán cuando estén creados.

1.7 Cronograma de entrega (31 de octubre al 6 de noviembre de 2026)

El cronograma es exigente para una sola persona. Si hay atrasos, se recortan primero las funciones opcionales indicadas en la sección 4.12 y se protege el flujo principal: registrar, vender, controlar vencimientos y consultar reportes.

Fecha	Hito	Entregable
Sáb 31 oct	Cierre de alcance, documento de entrega, diseño de la base de datos, repositorio y proyecto base	Word final, esquema PostgreSQL, repositorio creado
Dom 1 nov	Backend: autenticación con tokens, negocios, categorías y productos	API con documentación Swagger
Lun 2 nov	Backend: movimientos, ventas transaccionales, lotes y vencimientos, IVA por país, monedas y datos de prueba	Endpoints probados y seed cargado
Mar 3 nov	Android: inicio de sesión, registro de negocio, dashboard y productos	Pantallas conectadas al backend
Mié 4 nov	Android: movimientos, venta, alertas, reportes y selector de moneda/país	Flujo completo de uso
Jue 5 nov	Pruebas, corrección de errores, revisión de seguridad básica y APK de prueba	Informe de pruebas
Vie 6 nov	Documentación final, manual de uso, capturas y entrega	Entrega final

2. Planteamiento del problema y pregunta problema

2.1 Contexto y diagnóstico

En muchos pequeños y medianos negocios, el control de productos se realiza mediante cuadernos, hojas de cálculo aisladas o registros manuales. Estos métodos pueden dificultar la actualización de existencias y la consulta de información confiable cuando se realizan ventas, compras, devoluciones, pérdidas o ajustes.

La falta de un registro centralizado puede provocar diferencias entre las cantidades físicas y las registradas, compras innecesarias, desconocimiento de los productos de baja rotación, pérdidas por daños o vencimientos y dificultad para calcular el margen de cada producto. Además, el propietario puede necesitar revisar varios registros para conocer qué ingresó, qué se vendió y qué está próximo a agotarse o vencer.

2.2 Problema central

Los negocios que comercializan productos necesitan una herramienta sencilla y segura que centralice el inventario y sus movimientos, mantenga trazabilidad de las operaciones y convierta los registros diarios en información útil para tomar decisiones. Sin una solución integrada, el seguimiento de existencias, vencimientos, ventas, pérdidas e indicadores económicos puede ser lento, fragmentado y propenso a errores.

2.3 Necesidad del usuario

El propietario necesita registrar su negocio una sola vez, agregar las categorías y productos que utiliza, actualizar cantidades mediante operaciones controladas y consultar desde su dispositivo Android un resumen confiable del estado del inventario. También requiere identificar productos más y menos vendidos, artículos vencidos o próximos a vencer, stock bajo, entradas esperadas y resultados por período.

2.4 Pregunta problema

¿Cómo desarrollar una aplicación móvil Android, respaldada por un backend seguro y una base de datos relacional, que permita a tiendas, restaurantes, supermercados y otros negocios centralizar y controlar sus productos, entradas, ventas, pérdidas, vencimientos e indicadores económicos, de manera sencilla y confiable?

2.5 Justificación

StockPro busca reducir la dependencia de registros dispersos y facilitar el seguimiento de las operaciones de inventario. La centralización de datos puede ayudar a detectar faltantes, reconocer productos de alta o baja rotación, anticipar vencimientos y comprender el comportamiento de las ventas. El diseño por módulos permitirá adaptar categorías y campos a distintos tipos de negocio sin imponer que todos administren productos idénticos.

2.6 Alcance funcional propuesto

Módulo	Funciones incluidas en el alcance
Registro y acceso	Crear cuenta, registrar negocio, iniciar/cerrar sesión y recuperar contraseña.
Negocio y usuarios	Datos del negocio, roles y permisos básicos.
Catálogos	Categorías configurables y unidades de medida.
Productos	Crear, consultar, editar, desactivar y buscar productos; costo, precio, IVA, código y stock mínimo.
Compras y entradas	Registrar proveedor, compra, cantidades recibidas y fecha de ingreso; permitir entradas previstas como registro de planificación.
Ventas	Registrar una venta con uno o varios productos, cantidades, precios, descuentos e impuestos aplicables.
Movimientos	Registrar entradas, salidas, ajustes, devoluciones, pérdidas y daños con motivo y responsable.
Vencimientos	Registrar lotes y fechas de vencimiento para productos que lo requieran; generar alertas.
Reportes	Ventas, costos, margen bruto estimado, pérdidas, rotación y productos destacados por período.
Notificaciones	Alertas de stock bajo, agotados y vencimientos próximos.
Seguimiento diario	Entradas de hoy y de mañana (entradas previstas), productos más y menos vendidos, productividad mensual por producto y bajas del inventario.
Moneda e impuestos	Moneda del negocio (COP, USD o EUR), conversión entre ellas con tasa guardada y cálculo del IVA o impuesto de venta con tarifas 2026 de Colombia, Estados Unidos y zona euro.

2.7 Fuera del alcance inicial

- Contabilidad completa, nómina, facturación electrónica certificada o presentación tributaria.
- Integración obligatoria con cajas registradoras, pasarelas de pago o sistemas externos.
- Predicción avanzada con inteligencia artificial.
- Operación con varias sedes: la primera versión maneja una sola sede por negocio y una sola versión de la aplicación; la operación offline completa también queda para una etapa posterior.
- Liquidación o declaración oficial de impuestos y facturación electrónica: StockPro calcula el IVA o impuesto de venta con las tarifas 2026 como apoyo de gestión y no sustituye la asesoría tributaria.
- Reglas tributarias de años distintos a 2026 y de países diferentes a Colombia, Estados Unidos y los países que usan el euro.

Estas funciones podrán evaluarse como mejoras futuras. La primera versión debe priorizar un inventario consistente, ventas y movimientos trazables.

3. Objetivos SMART asistidos

3.1 Objetivo general SMART

Desarrollar, entre el 31 de octubre y el viernes 6 de noviembre de 2026 y de forma individual, una aplicación móvil nativa para Android denominada StockPro, con Kotlin y Jetpack Compose, conectada a un backend REST con Spring Boot y una base de datos PostgreSQL, que permita registrar negocios y gestionar productos, existencias, movimientos, ventas, pérdidas y alertas de vencimiento, con soporte de COP, USD y EUR e IVA 2026 de Colombia, Estados Unidos y la zona euro, verificando su funcionamiento mediante pruebas funcionales y de integración en emulador o dispositivo Android.

3.2 Objetivos específicos en tres pasos

Paso	Objetivo específico	Evidencia / criterio de logro
1. Investigar y diseñar	Analizar las necesidades principales de los negocios objetivo y diseñar en Figma los flujos y prototipos de las pantallas de registro, dashboard, productos, movimientos, ventas, alertas y reportes. Plazo: 31 de octubre al 1 de noviembre de 2026.	Documento de requisitos, mapa de navegación, modelo inicial de datos y prototipo revisado antes de iniciar la integración.
2. Desarrollar e integrar	Implementar progresivamente la aplicación Android, la API REST y la persistencia PostgreSQL, integrando autenticación, aislamiento de datos por negocio y los módulos prioritarios de inventario y ventas. Plazo: 1 al 4 de noviembre de 2026.	Aplicación conectada al backend; operaciones principales persistidas y protegidas; pruebas de endpoints y reglas críticas aprobadas.
3. Probar y evaluar	Ejecutar pruebas funcionales, de seguridad básica, integración y usabilidad en emuladores o dispositivos Android, corregir defectos y documentar resultados. Plazo: 5 al 6 de noviembre de 2026.	Casos de prueba ejecutados, defectos críticos corregidos, evidencia de funcionamiento y guía básica de instalación/uso.

3.3 Indicadores de éxito

- Un usuario puede crear una cuenta y registrar un negocio sin acceder a datos de otros negocios.
- El administrador puede crear, editar, consultar y desactivar productos.
- Las entradas, ventas, pérdidas y ajustes generan movimientos trazables.
- El stock se actualiza de forma consistente al confirmar una operación.
- Los productos con fecha de vencimiento pueden clasificarse como próximos a vencer o vencidos según una regla configurable.
- Los reportes muestran período, filtros y definiciones claras de ingresos, costos, margen y pérdidas.
- Las pruebas de autenticación, autorización y operaciones críticas no presentan defectos bloqueantes.
- Los precios, ventas y reportes pueden consultarse en COP, USD y EUR, y cada venta conserva la tasa de cambio y la tarifa de impuesto que se aplicaron.
- El impuesto de una venta se calcula con la tarifa 2026 del país del negocio y la categoría fiscal del producto.
- El dashboard y los reportes muestran entradas de hoy y de mañana, productos más y menos vendidos, próximos a vencer, vencidos y productividad mensual.

Plazo final de entrega: viernes 6 de noviembre de 2026. Los porcentajes de cumplimiento y la ponderación deben ajustarse a la rúbrica del curso.

4. Arquitectura y simulador de costos móviles (Android + Backend)

4.1 Enfoque tecnológico seleccionado

Se selecciona desarrollo nativo Android con Kotlin y Jetpack Compose. Esta elección se ajusta al requisito de construir una aplicación Android en Android Studio y permite utilizar herramientas propias de la plataforma. La arquitectura del cliente seguirá una separación por capas con patrón MVVM. El backend será independiente para centralizar las reglas de negocio y permitir, si en el futuro se decide, conectar otros clientes. Todas las herramientas seleccionadas son gratuitas o de código abierto.

Capa / componente	Tecnología	Responsabilidad
Aplicación Android	Kotlin + Jetpack Compose	Pantallas, navegación, validaciones de experiencia de usuario y presentación del estado.
Arquitectura móvil	MVVM + capas UI / Domain / Data	Separar interfaz, casos de uso, repositorios y fuentes de datos.
Consumo de API	Retrofit/OkHttp (o cliente HTTP equivalente)	Comunicación HTTPS con el backend y manejo de respuestas.
Persistencia local	Room	Caché y datos locales seleccionados; no reemplaza la base central.
Backend	Java + Spring Boot	Reglas de negocio, autenticación, autorización, validaciones y servicios REST.
Seguridad backend	Spring Security	Autenticación, autorización, control de acceso y protección de endpoints.
Base de datos	PostgreSQL	Datos estructurados, relaciones, restricciones y transacciones.
Migraciones	Flyway o Liquibase	Versionar y aplicar cambios controlados al esquema de base de datos.
Pruebas	JUnit, pruebas de Spring y pruebas Android	Verificar reglas, endpoints, integración y comportamiento de la app.
Control de versiones	Git + GitHub	Historial, ramas, colaboración y revisión de cambios.
Monedas y tasas de cambio	API gratuita de tasas + tabla tasas_cambio	Obtener y guardar tasas COP/USD/EUR con fecha; usar la última tasa guardada si no hay conexión.
Impuestos por país	Tabla de tarifas con vigencia 2026	Resolver la tarifa según país, categoría fiscal y, en Estados Unidos, estado.
Despliegue y datos de prueba	Docker Compose local; capa gratuita opcional; Flyway seed	Ejecutar backend y PostgreSQL sin costo y cargar datos ficticios de demostración.

Decisión de base de datos: relacional (PostgreSQL) frente a no relacional

Criterio	PostgreSQL (relacional)	Documental / NoSQL
Relaciones entre negocios, productos, lotes, ventas y movimientos	Llaves foráneas y JOIN nativos	Datos duplicados o referencias manuales
Venta + descuento de stock en una sola operación	Transacciones ACID nativas	Posibles pero más complejas de garantizar
Reportes (más vendidos, margen, vencimientos, mensual)	Agregaciones SQL directas	Consultas costosas o procesamiento extra
Costo	Gratis (código abierto)	Capa gratuita con cuotas de lecturas y escrituras
Datos de prueba y cambios de esquema	Migraciones SQL versionadas (Flyway)	Scripts propios sin esquema fijo

Conclusión: se elige PostgreSQL porque el inventario es un dominio de datos relacionados que exige consistencia al vender, recibir o dar de baja productos, y porque sus reportes dependen de agregaciones.

4.2 Arquitectura lógica

1. Capa de presentación Android: pantallas Compose, navegación y ViewModels.
2. Capa de dominio Android: casos de uso y reglas que correspondan al cliente; no contiene secretos ni sustituye las reglas del servidor.
3. Capa de datos Android: repositorios, cliente API y almacenamiento Room.
4. Backend REST: controladores, servicios de aplicación, dominio, repositorios y adaptadores de persistencia.
5. PostgreSQL: almacenamiento central de negocios, usuarios, productos, lotes, movimientos, compras, ventas y auditoría.

Flujo general: el usuario realiza una acción en Android; el cliente envía una solicitud HTTPS a la API; el backend autentica al usuario, verifica el rol y el negocio al que pertenece, valida la operación y ejecuta una transacción en PostgreSQL; finalmente devuelve una respuesta que Android presenta.

4.3 Modelo de datos inicial

Entidad / tabla	Datos y relaciones principales
negocios	id, nombre, tipo, identificación opcional, país, moneda base (COP, USD o EUR), estado o región (para Estados Unidos), zona horaria, configuración de impuestos y estado.
usuarios	id, nombre, correo único, hash de contraseña, estado y fechas de auditoría.
miembros_negocio	usuario_id, negocio_id, rol y permisos; permite asociar usuarios a negocios.
categorias	id, negocio_id, nombre y estado; categorías propias del negocio o plantillas.
productos	id, negocio_id, categoria_id, nombre, código, unidad, costo, precio (en la moneda del negocio), categoría fiscal, porcentaje de impuesto aplicado, stock mínimo y estado.
lotes	id, producto_id, cantidad disponible, fecha de ingreso y fecha de vencimiento opcional.
proveedores	id, negocio_id, nombre y datos de contacto opcionales.
compras / detalle_compras	cabecera de compra y líneas de productos, cantidades, costos, impuestos y recepción.
ventas / detalle_ventas	cabecera de venta y líneas con producto, cantidad, precio aplicado, descuento e impuesto; la cabecera guarda la moneda, la tasa de cambio y la tarifa de impuesto aplicadas.
movimientos_inventario	id, negocio_id, producto_id/lote_id, tipo, cantidad, costo de referencia, motivo, fecha y usuario responsable.
notificaciones	negocio_id, tipo, referencia, fecha, estado de lectura y mensaje.
auditoria	usuario, negocio, acción, entidad afectada, fecha y metadatos no sensibles.
tarifas_impuesto	id, país, estado o región opcional, categoría fiscal, tipo de impuesto (IVA, consumo o sales tax), tarifa, vigencia (año 2026) y fuente.
tasas_cambio	moneda_origen, moneda_destino, tasa, fecha y fuente; permite conservar la última tasa válida.

Regla de integridad: las operaciones que modifican stock y registran la venta o movimiento deben ejecutarse dentro de una transacción. El stock no debe cambiarse directamente sin generar el movimiento correspondiente. Para productos con vencimiento se recomienda controlar existencias por lote, ya que un mismo producto puede ingresar en fechas diferentes.

4.4 Reglas de negocio esenciales

- Cada producto, venta, compra y movimiento debe estar asociado a un negocio autorizado.
- Una venta confirmada debe disminuir existencias y registrar sus detalles en una sola transacción.
- Una compra recibida debe aumentar existencias y registrar el costo de adquisición.
- Una pérdida, daño o ajuste debe exigir cantidad y motivo; no debe confundirse con una venta.
- El sistema debe impedir stock negativo salvo que el administrador habilite expresamente esa política.
- La fecha de vencimiento es opcional; cuando exista, se controla por lote.
- Los productos vencidos no deben ofrecerse como disponibles para venta si la política del negocio los bloquea.
- Los cálculos de rentabilidad deben distinguir ingreso, costo de mercancía vendida, margen bruto, gastos y tributos.
- El impuesto se calcula con la tarifa 2026 del país del negocio y la categoría fiscal del producto; es configurable y no se asume una tarifa única para todos los artículos.
- Los indicadores de productos más y menos vendidos se calculan por unidades o valor vendido y por un período seleccionado.
- Cada venta guarda la moneda, la tasa de cambio y la tarifa aplicadas; los reportes pueden convertirse a COP, USD o EUR sin alterar el histórico.
- Una entrada prevista (para hoy o mañana) no modifica el stock hasta que se registra como recibida.

4.5 IVA y cálculos económicos

StockPro almacena la categoría fiscal y el porcentaje de impuesto aplicado en cada línea de venta, y conserva ese valor en el historial. Así, un cambio futuro de tarifa no altera ventas anteriores. Las tarifas de 2026 se guardan en una tabla configurable por país, con su fuente y vigencia.

Indicador	Definición propuesta
Ingreso por ventas	Suma de los valores de venta registrados en el período, según la política de inclusión/exclusión de impuestos.
Costo de venta	Costo de adquisición asociado a las unidades efectivamente vendidas.
Margen bruto estimado	Ingreso neto de impuestos trasladados menos costo de venta; no equivale a utilidad neta.
Pérdidas de inventario	Costo de los productos registrados como dañados, vencidos, extraviados o dados de baja.
Rotación / más vendidos	Unidades o valor vendido por producto en un período seleccionado.

Ejemplo ilustrativo (Colombia): un producto con precio de venta de $119.000 COP con IVA incluido del 19 % tiene una base de $100.000 y un IVA de $19.000. Con un costo de $70.000, el margen bruto estimado es de $30.000. El cálculo definitivo debe tratar descuentos, devoluciones y costos.

Tarifas 2026 por país

Colombia (país principal). IVA y tributos usados en StockPro:

Tarifa	Aplicación en StockPro (Colombia, 2026)
19 % (tarifa general)	Mayoría de bienes y servicios gravados: ropa, tecnología, higiene y hogar. Para bebidas alcohólicas distintas de la cerveza se anunció en la emergencia económica de diciembre de 2025 el paso de 5 % a 19 %; validar su vigencia.
5 % (tarifa diferencial)	Bienes y servicios que el Estatuto Tributario señala expresamente con esta tarifa.
0 % (exentos)	Bienes exentos, como las exportaciones, con derecho a devolución del impuesto.
Excluidos	No causan IVA; por ejemplo, la canasta familiar básica (arroz, leche, pan y papa).
8 % (impuesto nacional al consumo)	Servicio de restaurante. No es IVA: los restaurantes bajo franquicia cobran IVA del 19 %. Se modela como tipo de impuesto "consumo".

Estados Unidos. No hay IVA federal; se usa el sales tax estatal:

Concepto	Regla para StockPro
Impuesto federal tipo IVA	No existe en Estados Unidos.
Sales tax	Lo define cada estado (y a veces el condado o la ciudad) y se cobra al consumidor final en la venta; el negocio elige su estado.
Estados sin sales tax estatal	Oregón, Montana, New Hampshire, Delaware y Alaska (este último puede tener impuestos locales).
Tarifas estatales de referencia	California 7,25 %, Texas 6,25 %, Florida 6 %, Nueva York 4 % y Washington 6,5 %, sin impuestos locales. Se usan como datos de prueba y deben validarse.
Alimentos	Muchos estados eximen o reducen los alimentos de supermercado; por eso la categoría fiscal del producto es configurable.

Italia y países que usan el euro. Italia es la referencia principal; las demás tarifas generales de la zona euro se cargan como configuración:

Italia: tarifa	Aplicación en StockPro (Italia, 2026)
22 % (tarifa ordinaria)	Mayoría de bienes y servicios: ropa, tecnología, higiene y hogar.
10 % (reducida)	Algunos alimentos y servicios, por ejemplo carne, pescado y servicio de restauración.
5 % (reducida)	Ciertos servicios y bienes determinados por la norma.
4 % (superreducida)	Alimentos básicos, como pan, leche, frutas y verduras.

Tarifa general (estándar) de los países de la zona euro en 2026. Bulgaria adoptó el euro el 1 de enero de 2026. Cada país tiene además tarifas reducidas propias, que StockPro guarda como categorías fiscales configurables:

País	Tarifa general	País	Tarifa general
Alemania	19 %	Francia	20 %
Austria	20 %	Grecia	24 %
Bélgica	21 %	Irlanda	23 %
Bulgaria	20 %	Italia	22 %
Chipre	19 %	Letonia	21 %
Croacia	25 %	Lituania	21 %
Eslovaquia	23 %	Luxemburgo	17 %
Eslovenia	22 %	Malta	18 %
España	21 %	Países Bajos	21 %
Estonia	24 %	Portugal	23 %
Finlandia	25,5 %		

Categorías fiscales de los datos de demostración (referencia académica; la tarifa real depende de la clasificación oficial de cada producto):

Categoría fiscal	Colombia	Estados Unidos	Italia
Alimentos básicos	0 % (excluidos)	0 % o reducido, según el estado	4 %
Comida preparada o restaurante	8 % (consumo)	Tarifa estatal general	10 %
Ropa, tecnología e higiene	19 %	Tarifa estatal general	22 %
Bebidas alcohólicas	19 % (validar)	Tarifa estatal general	22 %

Conversión de moneda

Cada negocio tiene una moneda base (COP, USD o EUR). Las tasas de cambio se obtienen de una API gratuita, se guardan con su fecha y, si el servicio no responde, se usa la última tasa almacenada o una tasa manual. Cada venta conserva la tasa utilizada; la conversión a otra moneda se usa solo para visualizar y para reportes. Los montos en COP se redondean sin decimales y los de USD y EUR a dos decimales.

Aviso: las tarifas fueron recopiladas de fuentes públicas en octubre de 2026 y deben contrastarse con las autoridades tributarias (DIAN, Agenzia delle Entrate, Comisión Europea y los estados de EE. UU.) antes de la sustentación.

4.6 Seguridad de autenticación y datos

Control	Implementación recomendada
Contraseñas	Nunca guardar contraseñas en texto plano. Usar un algoritmo de hash adaptativo reconocido, como Argon2id o BCrypt, con parámetros seguros.
Autenticación	Spring Security valida las credenciales y emite tokens tras un inicio de sesión correcto.
Tokens	Access token de vida corta; refresh token protegido, rotativo y revocable. Validar firma, expiración, emisor y audiencia.
Transporte	HTTPS/TLS obligatorio entre la app y el backend; no enviar credenciales por HTTP.
Almacenamiento Android	Proteger material sensible mediante Android Keystore y almacenamiento seguro; no guardar secretos del servidor en la app.
Autorización	Verificar rol y pertenencia al negocio en cada operación; nunca confiar solo en el negocio_id enviado por el cliente.
Aislamiento multi-negocio	Aplicar filtros de negocio en todas las consultas y considerar políticas de seguridad a nivel de fila como defensa adicional.
Validación	Validar entradas en backend, limitar tamaños y tipos, parametrizar consultas y evitar exposición de errores internos.
Auditoría	Registrar quién realizó operaciones relevantes, cuándo y sobre qué entidad; excluir contraseñas y tokens de los registros.
Operación	Copias de seguridad, actualizaciones, gestión de secretos, monitoreo y plan de recuperación.

JWT no cifra por sí mismo los datos: es un formato de token firmado. La confidencialidad del tráfico la proporciona HTTPS. La autorización debe comprobarse en el servidor para cada recurso y cada negocio.

4.7 API REST inicial propuesta

Recurso	Métodos / rutas ilustrativas	Uso
Autenticación	POST /api/v1/auth/register · /login · /refresh · /logout	Registro, acceso y renovación/revocación de sesión.
Negocios	GET/PUT /api/v1/businesses/{id}	Consultar y actualizar datos del negocio autorizado.
Productos	GET/POST /api/v1/products · GET/PUT /api/v1/products/{id}	Consultar, crear y editar productos.
Categorías	GET/POST /api/v1/categories	Gestionar categorías.
Compras	GET/POST /api/v1/purchases	Registrar compras y recepción de inventario.
Ventas	GET/POST /api/v1/sales	Registrar y consultar ventas.
Movimientos	GET/POST /api/v1/inventory-movements	Consultar y registrar entradas, pérdidas, daños y ajustes.
Alertas	GET /api/v1/alerts	Consultar stock bajo y vencimientos.
Reportes	GET /api/v1/reports/sales · /inventory · /losses	Consultar indicadores por período.
Impuestos	GET /api/v1/tax-rates?country=CO	Consultar tarifas 2026 por país y categoría fiscal.
Monedas	GET /api/v1/exchange-rates · POST /api/v1/exchange-rates/refresh	Consultar y actualizar las tasas entre COP, USD y EUR.
Resumen	GET /api/v1/dashboard	Entradas de hoy y de mañana, vencimientos, más y menos vendidos y ganancias.

Las rutas son una propuesta inicial, no una API ya implementada. Se documentarán formalmente con OpenAPI/Swagger durante el desarrollo.

4.8 Pantallas y navegación

Pantalla	Contenido principal
1. Inicio de sesión	Correo, contraseña, recuperar acceso y acceso al registro.
2. Registro de negocio	Datos del propietario, nombre y tipo de negocio, correo y contraseña.; país y moneda del negocio.
3. Dashboard	Resumen de existencias, ventas, margen estimado, alertas y actividad reciente.; entradas de hoy y de mañana, vencidos y selector de moneda.
4. Productos	Búsqueda, filtros por categoría y estado, stock y acceso a detalle.
5. Crear/editar producto	Nombre, categoría, código, unidad, costo, precio, IVA, stock mínimo y control de vencimiento por lote.
6. Movimientos	Entradas, salidas, pérdidas, daños, devoluciones y ajustes.
7. Ventas	Selección de productos, cantidades, resumen e impuestos; confirmación de la venta.
8. Alertas	Stock bajo, agotados, próximos a vencer y vencidos.
9. Reportes	Ventas, margen bruto estimado, pérdidas y rotación con filtros de fecha., más y menos vendidos, productividad mensual por producto, IVA o impuesto recaudado y selector COP/USD/EUR.
10. Compras	Proveedores, compras, recepciones y entradas previstas.
11. Usuarios	Invitar o administrar empleados y asignar roles.
12. Configuración	Datos del negocio, impuestos, notificaciones y preferencias.; país, estado (Estados Unidos) y moneda.

La navegación principal debe priorizar Inicio, Productos, Movimientos, Reportes y Más. Las funciones secundarias se agruparán para evitar saturar la pantalla. El diseño de referencia StockPro se conserva como orientación visual: verde como color principal, tarjetas resumidas, iconografía sencilla y formularios breves.

Cómo responde la aplicación a las necesidades del propietario:

Necesidad del propietario	Dónde se resuelve
Productos próximos a vencer o ya vencidos	Alertas (filtros Por vencer y Vencidos) y tarjeta del dashboard
Productos que entraron hoy y que entrarán mañana	Movimientos > Entradas y Compras (entradas previstas); tarjeta del dashboard
Más vendidos y menos vendidos	Reportes, por unidades o por valor y por período
Productividad mensual de cada producto	Reportes, filtro de 30 días o mes seleccionado
Baja de productos (pérdidas, daños, vencidos)	Movimientos > Pérdida y Dañado; resumen en Reportes
Ganancias	Dashboard y Reportes (margen bruto estimado)
IVA o impuesto por producto	Detalle del producto, detalle de la venta y Reportes
Moneda COP, USD y EUR	Configuración y selector en Dashboard y Reportes

4.9 Estrategia de pruebas

Tipo de prueba	Ejemplos
Unitarias backend	Cálculo de stock, IVA, margen, vencimiento y permisos.
Integración backend	Autenticación, transacciones de venta/compra y persistencia PostgreSQL.
API	Códigos HTTP, validaciones, paginación, errores y autorización.
Android	Navegación, formularios, estados de carga/error y manejo de conectividad.
Seguridad	Acceso no autorizado, expiración de token, aislamiento entre negocios y validación de entradas.
Usabilidad	Que un usuario pueda registrar un producto y una venta sin instrucciones complejas.
Rendimiento básico	Tiempo de respuesta de consultas frecuentes y comportamiento con inventarios de prueba.

Impuestos y monedas	Tarifa 2026 por país y categoría fiscal, redondeo, conversión COP/USD/EUR con tasa guardada y fallo de la API de tasas.

4.10 Simulador de costos preliminar

El PDF de la actividad presenta un simulador con presupuesto asignado de referencia de USD 300 y ejemplos de costos para Google Play Console (USD 25, pago único), Apple Developer Program (USD 99, anual) y Firebase (USD 15, mensual). Como el proyecto es Android nativo, usa PostgreSQL y debe ser lo más gratuito posible, se descartan Apple y Firebase y se plantea un escenario base de USD 0. Los valores son estimaciones académicas que deben verificarse con cada proveedor.

Concepto	Proveedor / alternativa	Frecuencia	Estimación USD	Observación
Android Studio, Kotlin y Jetpack Compose	Google / JetBrains	Sin cargo	0	Herramientas gratuitas.
Spring Boot, Spring Security y Flyway	Código abierto	Sin cargo	0	Frameworks de código abierto.
PostgreSQL	Local con Docker o capa gratuita de un servicio gestionado	Mensual	0	Desarrollo y demostración locales sin costo; la nube gratuita puede tener límites.
Hosting del backend (demostración)	Ejecución local o capa gratuita de un proveedor cloud	Mensual	0	Algunos planes gratuitos suspenden el servicio por inactividad; para la sustentación puede ejecutarse localmente.
Repositorio y prototipo	GitHub y Figma	Sin cargo	0	Cuentas gratuitas.
Tasas de cambio	API gratuita de tasas de cambio	Sin cargo	0	Verificar límites de uso y atribución; guardar siempre la última tasa.
Cuenta Google Play Console (opcional)	Google	Pago único	25	Solo si se publica en Play Store; no es necesaria para entregar un APK o demostrar en emulador.
Apple Developer Program	Apple	Anual	No aplica	No se contempla porque la entrega es Android.

Escenario base: USD 0. Escenario con publicación en Google Play: USD 25 (pago único), es decir, 8,3 % del presupuesto de referencia de USD 300, lo que deja 91,7 % del presupuesto libre. No incluye horas de desarrollo, equipos, soporte ni crecimiento de tráfico.

El simulador es una estimación académica y no una cotización comercial. Antes de contratar o publicar, se deben revisar las condiciones vigentes de cada proveedor.

4.11 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Errores de stock por concurrencia	Transacciones, bloqueos o control de versión y pruebas con ventas simultáneas.
Acceso a datos de otro negocio	Autorización en backend, filtros obligatorios por negocio y pruebas de aislamiento.
Pérdida de información	Copias de seguridad automáticas y pruebas periódicas de restauración.

Alcance demasiado amplio	Priorizar un MVP y dejar integraciones avanzadas para versiones posteriores.
Cálculos tributarios incorrectos	Configurar tarifas y reglas aplicables; validar con normativa y asesoría competente.
Conectividad limitada	Manejo claro de errores y caché local; definir posteriormente qué operaciones podrán funcionar offline.
Cronograma de 7 días para un trabajo individual	Priorizar el MVP, cerrar un hito por día, recortar primero las funciones opcionales y cargar los datos de prueba de forma automática.
Tarifas de impuestos que cambian o se interpretan distinto	Tabla de tarifas con vigencia y fuente, datos 2026 contrastados con fuentes oficiales y aviso de que no sustituye asesoría tributaria.
Falla de la API de tasas o del hosting gratuito	Guardar la última tasa, permitir una tasa manual y poder ejecutar el backend localmente en la sustentación.

4.12 MVP: primera versión funcional

Para entregar una versión realizable y verificable, el MVP debe incluir:

- Registro e inicio de sesión del propietario y creación del negocio.
- Aislamiento de información por negocio y roles básicos.
- Categorías y gestión de productos.
- Entradas, ventas, pérdidas, daños y ajustes con historial.
- Actualización transaccional de existencias.
- Lotes y alertas de vencimiento para productos perecederos.
- Alertas de stock mínimo.
- Dashboard y reportes básicos por período.
- Monedas COP, USD y EUR con conversión y tasa guardada en cada venta.
- IVA o impuesto de venta 2026 por país (Colombia, Estados Unidos y zona euro) según la categoría fiscal del producto.
- Entradas previstas de hoy y de mañana, más y menos vendidos y productividad mensual en reportes.
- Datos de demostración ficticios cargados automáticamente.

Quedan para versiones futuras: compras avanzadas, proveedores completos, exportaciones, varias sedes, códigos de barras, facturación electrónica y analítica predictiva. Si el tiempo no alcanza, el orden de recorte es: usuarios y empleados, proveedores, notificaciones push y exportaciones.

4.13 Datos de demostración ficticios

Para probar y sustentar la aplicación se cargarán datos ficticios mediante una migración seed, sin información real de personas ni de negocios. Las fechas de los lotes y de las ventas se generan de forma relativa a la fecha de carga (hoy, mañana, dentro de 7 días, hace 3 días) para que las alertas y los reportes siempre tengan ejemplos. Cada negocio incluye un usuario propietario y uno empleado de prueba, con contraseñas de demostración almacenadas con hash.

Negocio de demostración	País y moneda	Contenido de ejemplo
Mi Tienda (tienda de barrio, Medellín)	Colombia · COP	Cerca de 20 productos de alimentos, higiene y ropa; lotes vencidos, próximos a vencer y vigentes; ventas de los últimos 30 días; IVA 19 %, excluidos y consumo 8 %.
Corner Market (minimercado, California)	Estados Unidos · USD	Cerca de 15 productos; sales tax estatal de referencia; entradas previstas para hoy y mañana.
Bottega Roma (tienda de alimentos, Roma)	Italia · EUR	Cerca de 15 productos con IVA de 4 %, 10 % y 22 %; lotes con distintas fechas de vencimiento.

Conclusión

StockPro propone una solución móvil Android para centralizar el inventario y las operaciones relacionadas con productos en distintos tipos de negocio. La selección de Kotlin, Jetpack Compose, Spring Boot y PostgreSQL responde al objetivo de construir una aplicación nativa con backend independiente, datos estructurados y controles de seguridad. La versión inicial incorpora, además, las monedas COP, USD y EUR y las reglas de IVA 2026 de Colombia, Estados Unidos y la zona euro.

La decisión de utilizar una base de datos relacional se fundamenta en las relaciones entre negocios, usuarios, productos, lotes, compras, ventas y movimientos, así como en la necesidad de ejecutar operaciones consistentes. La separación entre cliente, backend y base de datos facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución del sistema.

Antes de programar, se establece un alcance inicial verificable, una metodología incremental y reglas de negocio que protegen la integridad del inventario. De esta forma, el proyecto puede avanzar desde un prototipo académico hacia una solución funcional sin perder claridad ni calidad técnica.

Referencias técnicas recomendadas

- **Android Developers – Recomendaciones de arquitectura:** https://developer.android.com/topic/architecture/recommendations
- **Android Developers – Jetpack Compose:** https://developer.android.com/compose
- **Kotlin – Documentación oficial:** https://kotlinlang.org/docs/home.html
- **Spring Boot – Documentación oficial:** https://docs.spring.io/spring-boot/index.html
- **Spring Security – Documentación oficial:** https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html
- **PostgreSQL – Documentación oficial:** https://www.postgresql.org/docs/
- **OWASP – Password Storage Cheat Sheet:** https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- **OWASP – JSON Web Token Cheat Sheet:** https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/JSON_Web_Token_for_Java_Cheat_Sheet.html
- **OWASP – API Security Top 10:** https://owasp.org/API-Security/
- **DIAN – Impuesto sobre las ventas (IVA) en Colombia:** https://www.dian.gov.co
- **Agenzia delle Entrate – IVA en Italia:** https://www.agenziaentrate.gov.it
- **Comisión Europea – Fiscalidad y aduanas (tipos de IVA):** https://taxation-customs.ec.europa.eu
- **Tax Foundation – Sales tax estatal en Estados Unidos:** https://taxfoundation.org
- **ExchangeRate-API – Tasas de cambio gratuitas:** https://www.exchangerate-api.com/docs/free

Anexo A. Decisiones confirmadas y pendientes

- Pendiente: nombre definitivo, logo y datos institucionales del proyecto.
- Confirmado: trabajo individual en un sprint de 7 días; entrega final el viernes 6 de noviembre de 2026.
- Pendiente de confirmar con el docente: si se exige una versión mínima offline o basta con conexión a internet (la caché local con Room es opcional).
- Confirmado: una sola sede por negocio y una sola versión de la aplicación por ahora; otras versiones se evaluarán más adelante.
- Confirmado: IVA con reglas de 2026 para Colombia (principal), Estados Unidos (sales tax estatal) y la zona euro (Italia como referencia); monedas COP, USD y EUR. Validar las tarifas con las fuentes oficiales antes de la sustentación.

- Confirmado: uso de herramientas gratuitas. Pendiente: definir el proveedor de despliegue (la ejecución local es una opción válida para la demostración).
- URL real del repositorio GitHub y enlace del prototipo Figma.